

INF8770

Technologies multimédias

A2026 - Travail pratique #1

Compression sans perte : textes

Remise du travail :

- Au plus tard, le **28 septembre 2026 à 17h00** sur **Gradescope et Moodle** — **aucun retard accepté.**

Documents à remettre (double soumission obligatoire) :

- **Sur Gradescope** : Déposez votre rapport en format **PDF uniquement**. Vous devez obligatoirement associer chaque question de la grille aux pages correspondantes de votre rapport lors de la remise. Le nombre maximal de pages accepté est de **10 pages**, y compris toute annexe. Un rapport sous un autre format se verra appliquer une pénalité.
- **Sur Moodle** : Déposez une archive compressée (.zip ou .7z) contenant l'intégralité de votre **code source**, vos scripts d'expérimentation, ainsi qu'une **copie de votre rapport en format PDF**.

Autres directives :

- Il vous est interdit d'utiliser du code écrit par d'autres équipes.
- Il vous est permis d'utiliser du code trouvé sur internet et des bibliothèques externes, mais vous devez nous donner toutes les références.
- Le code lui-même n'est pas évalué, mais il doit être remis au complet.

Pénalités éventuelles :

- **Rapport** :
 - Rapport dépassant la limite : **-0,5 pt / page supplémentaire.**
 - Rapport hors gabarit (police, interligne, etc.) : **-1 pt.**
 - Figure sans légende ou sans unité : **-0,5 pt / élément.**
 - Graphique ou tableau manquant : **-0,5 pt / élément.**
 - Références absentes ou non citées : **-0,5 pt.**
-

Préambule :

Ce travail pratique s'inscrit dans le cadre du cours INF8770 — Technologies multimédias et a pour objectif de relier les notions fondamentales sur la structure des données à leur compression efficace. Il met l'accent exclusif sur les méthodes de **compression sans perte** étudiées en classe.

Ce travail pratique inclut une évaluation des qualités 2 et 5 du Bureau canadien d'agrément des programmes de génie (BCAPG).

- **Qualité 2 Analyse des problèmes** : capacité d'utiliser les connaissances et les principes appropriés pour identifier, formuler, analyser et résoudre des problèmes d'ingénierie complexes et en arriver à des conclusions étayées.
- **Qualité 5 Utilisation d'outils d'ingénierie** : capacité de créer et de sélectionner des techniques, des ressources et des outils d'ingénierie modernes et de les appliquer, de les adapter et de les étendre à un éventail d'activités simples ou complexes, tout en comprenant les contraintes connexes.

Travail à réaliser :

Vous devez analyser la structure de différents types de textes (littéraires, structurés, code) pour identifier les défis qu'ils soulèvent en matière de compression sans perte. Vous explorerez ensuite différentes pistes de résolution basées exclusivement sur les méthodes sans perte vues au cours pour développer une solution optimisée.

Pour résoudre ce problème, vous devez sélectionner, justifier et implémenter **une seule** méthode de compression sans perte qui parvient à **offrir un meilleur taux de compression** que l'algorithme de Huffman classique sur les **trois** fichiers choisis. L'algorithme de Huffman devra également être implémenté pour servir de point de comparaison de référence sur ces trois mêmes fichiers.

Votre travail sera divisé en deux parties complémentaires :

Partie 1— Analyse exploratoire : analyser les textes, identifier les difficultés spécifiques qu'ils présentent, et explorer des pistes de résolution théoriques sans perte.

Partie 2— Application et évaluation : implémenter votre approche sans perte (ainsi que Huffman), expliquer votre démarche, et évaluer expérimentalement l'approche retenue sur les trois fichiers.

Description des données

Les données sont disponibles sur Moodle dans l'archive `donnees_tp1.zip` et contiennent des fichiers textes de différentes natures (prose littéraire, données structurées de type CSV, code source). Choisissez trois fichiers (un de chaque nature) sur lesquels baser votre expérimentation.

Partie 1 — Analyse exploratoire

Question 1 (/4)

Analysez les trois textes choisis et identifiez les difficultés soulevées par ceux-ci pour la compression sans perte. Déterminez, à l'aide de mesures quantitatives (entropie, distribution des caractères, redondance lexicale ou structurelle, etc.), pourquoi un simple codage entropique comme Huffman pourrait s'avérer insuffisant ou sous-optimal.

- **2.1 Identifier et formuler un problème complexe d'ingénierie**

Critère d'évaluation : Capacité à extraire les caractéristiques des textes et formuler clairement les défis de compression.

Question 2 (/4)

Explorez différentes pistes de résolution sans perte en vous appuyant sur les notions vues en cours (ex. : codage par dictionnaire, transformation de texte, etc.). Justifiez le choix de la méthode que vous comptez retenir **pour surpasser Huffman**.

- **2.2 Explorer des approches de résolution et planifier la démarche**

Critère d'évaluation : Capacité à évaluer les différentes méthodes de compression sans perte et à justifier de manière argumentée le choix d'une approche applicable capable de battre la référence sur les trois types de fichiers.

Partie 2 — Application et évaluation

Question 3 (/8, 4 points par qualité)

Implémentez l'approche sans perte unique retenue, ainsi qu'une version de base de Huffman. Appliquez ces deux algorithmes sur vos trois fichiers. Décrivez votre démarche expérimentale et les outils utilisés.

- **5.3 Créer ou adapter un outil**

Critère d'évaluation : Capacité à créer des algorithmes de compression sans perte fonctionnels et adaptés aux textes.

- **5.4 Intégrer des outils**

Critère d'évaluation : Capacité à bien intégrer les fonctions de bibliothèques de traitement de données ou d'analyse mathématique dans son propre code.

Question 4 (/4)

Évaluez expérimentalement l'approche sans perte retenue. Présentez vos résultats comparatifs sous forme de tableaux ou de figures illustrant clairement les performances. Discutez de la cohérence entre les résultats observés et les hypothèses de la Partie 1. Expliquez les raisons de votre succès ou échec face à Huffman selon le type de fichier.

- **2.5 Valider ses résultats et recommander**

Critère d'évaluation : Qualité et exhaustivité de l'analyse critique des résultats expérimentaux et validation par rapport à l'objectif initial.

- **2.6 Analyse l'incertitude, la sensibilité et les limites des approches**

Critère d'évaluation : Capacité à identifier les limites de la méthode choisie et à expliquer les variations de performance observées par rapport à l'algorithme de base (Huffman).